

Módulo 01: Fundamentos de la Economía

Tema 02: Modelos Básicos

Matías De Geyter Messina

Departamento de Ingeniería Industrial y de Sistemas (DIIS)

Pontificia Universidad Católica de Chile

mdegeyter@uc.cl

ICS1513 - Introducción a la Economía

Contenidos

- 1 Repaso Tema Anterior: La Economía y sus Principios
- 2 Objetivos
- 3 Referencias
- 4 Economistas como un Científico
- 5 Modelos Económicos
- 6 Frontera de Posibilidades de Producción (FPP)

Contenidos

- 1 Repaso Tema Anterior: La Economía y sus Principios
- 2 Objetivos
- 3 Referencias
- 4 Economistas como un Científico
- 5 Modelos Económicos
- 6 Frontera de Posibilidades de Producción (FPP)

Repaso Tema Anterior: La Economía y sus Principios I

Economía

- Ciencia que estudia cómo la sociedad **administra** sus escasos recursos.

Escasez

- Realidad que surge porque los recursos de la sociedad son **limitados** y no pueden producir todos los bienes y servicios que deseamos.
- Nos obliga a hacer **elecciones** difíciles, pero esenciales, para equilibrar nuestras necesidades y deseos con los recursos disponibles.

Costo de Oportunidad

- Se refiere al valor de la **mejor** alternativa a la que debes **renunciar** para participar en una actividad.

Cómo toman decisiones los individuos: Referido al estudio sobre las elecciones que hacen las personas sobre su trabajo, consumo, ahorro e inversión

- 1 **Los individuos enfrentan trade-offs:** Para obtener algo, siempre debemos renunciar a otra cosa, lo que refleja el concepto de elección y sacrificio tanto a nivel individual como social.
- 2 **El costo de algo es lo que renuncias para obtenerlo:** Al enfrentar trade-offs, debemos comparar los costos y beneficios, considerando que el costo de oportunidad es el de la mejor alternativa renunciada, lo cual nos permite tomar decisiones más informadas y eficientes en el uso de recursos escasos.
- 3 **Individuos racionales piensan en el margen:** Las personas, actuando de manera racional para alcanzar sus objetivos dentro de las oportunidades y recursos disponibles, optimizan continuamente el uso de sus recursos escasos de forma ajustada a las circunstancias.
- 4 **Individuos responden a los incentivos:** Los incentivos, al influir directamente en las decisiones de consumo y producción, son fundamentales para entender el comportamiento económico, ya que las personas responden a ellos al comparar beneficios y costos.

Cómo interactúan los individuos: Referido al análisis sobre cómo las personas y las empresas interactúan en los mercados

- 5 **Comercio internacional puede hacer que todos estén mejor:** El comercio internacional fomenta la especialización y la diversidad, beneficiando a todos los países involucrados al no ser una competencia, sino una colaboración mutuamente beneficiosa.
- 6 **Los mercados son generalmente una buena forma de organizar la actividad económica:** La economía de mercado, guiada por el interés propio y la “mano invisible”, permite la asignación eficiente de recursos, promueve la innovación y el bienestar general.
- 7 **El Estado puede, algunas veces, mejorar el resultado del mercado:** Aunque la “mano invisible” del mercado guía muchas decisiones económicas, el Estado es esencial para corregir ineficiencias y promover una distribución más equitativa de los recursos, asegurando el bienestar general de la sociedad.

Cómo funciona la economía en su conjunto: Referido al estudio de las fuerzas y tendencias a nivel macroeconómico, para así entender el funcionamiento general de la economía y sus impactos en la sociedad.

- ⑧ **El nivel de vida de un país depende de su habilidad de producir bienes y servicios:** Los mayores ingresos suelen estar asociados con mejores estándares de vida, ya que facilitan un acceso más amplio y de mejor calidad a aspectos fundamentales para el bienestar.
- ⑨ **Los precios aumentan cuando el Gobierno imprime mucho dinero:** Mantener la inflación bajo control es crucial debido a sus costos sociales, ya que un aumento persistente en la cantidad de dinero en circulación suele ser la causa principal de la inflación prolongada.
- ⑩ **La Sociedad enfrenta un trade-off de corto plazo entre inflación y desempleo:** Incrementar la cantidad de dinero puede estimular el gasto y reducir el desempleo a corto plazo, pero también provoca un aumento de los precios, lo que requiere una gestión cuidadosa para mantener el equilibrio económico.

Contenidos

- 1 Repaso Tema Anterior: La Economía y sus Principios
- 2 Objetivos**
- 3 Referencias
- 4 Economistas como un Científico
- 5 Modelos Económicos
- 6 Frontera de Posibilidades de Producción (FPP)

- 1 **Comprender el Enfoque Científico de los Economistas:** Entender cómo los economistas aplican el método científico para formular, desarrollar y verificar teorías que explican fenómenos económicos. Este enfoque implica la observación, el análisis de datos y la verificación de hipótesis.
- 2 **Aprender la Importancia y el Uso de Modelos Económicos:** Reconocer la necesidad de modelos para simplificar la realidad económica compleja. Los modelos económicos ayudan a visualizar y analizar relaciones importantes, permitiendo predicciones sobre el comportamiento económico y facilitando la comprensión de conceptos clave a través de ecuaciones y diagramas.
- 3 **Explorar la Frontera de Posibilidades de Producción (FPP):** Entender cómo la FPP ilustra las diferentes combinaciones de bienes que una economía puede producir utilizando sus recursos de manera eficiente. La FPP es fundamental para entender los conceptos de eficiencia, trade-offs y costo de oportunidad, y cómo se representan gráficamente estos principios en una economía simplificada.

Contenidos

- 1 Repaso Tema Anterior: La Economía y sus Principios
- 2 Objetivos
- 3 Referencias**
- 4 Economistas como un Científico
- 5 Modelos Económicos
- 6 Frontera de Posibilidades de Producción (FPP)

- Las referencias recomendadas para este tema son:

Mankiw (7ª ed.)	CORE (1ª ed.)	Pindyck & Rubinfeld (7ª ed.)	Varian (8ª ed.)
2	1.8, 2.2 - 2.3, 2.7, 3.4	1.1, 16.4	32.9 - 32.10

Contenidos

- 1 Repaso Tema Anterior: La Economía y sus Principios
- 2 Objetivos
- 3 Referencias
- 4 Economistas como un Científico**
- 5 Modelos Económicos
- 6 Frontera de Posibilidades de Producción (FPP)

Método Científico

- Formulación, desarrollo y verificación de teorías que explican el funcionamiento del mundo.
- Los **economistas** abordan el estudio de la economía con la objetividad propia de un **científico**.
- Por ejemplo, un economista puede **observar** un fenómeno, como el rápido aumento de precios, y **desarrollar** una teoría sobre la inflación.
- Para **probar** su teoría, el economista busca y analiza datos, como precios y moneda de distintos países, y testa la **validez** de sus supuestos.

Desafíos de la Economía

- Sin embargo, a diferencia de otras ciencias, a los economistas a menudo les resulta **difícil conducir experimentos controlados**, ya que no pueden manipular la política monetaria de un país para probar sus teorías.
- Por esta razón, los economistas ponen mucha atención a la **historia** y lo que ocurrió en contextos específicos, utilizando “experimentos naturales” para obtener *insights* valiosos.

Economistas como un Científico III

- Necesidad de hacer **supuestos** nos permiten **simplificar** una realidad compleja y hacer que un fenómeno sea más **fácil de entender**.
- Esto nos permite centrarnos en la **esencia** del problema.
- Una vez que **comprendemos** cómo funciona el fenómeno de estudio en este escenario simplificado, podemos **extender** nuestro análisis a una realidad más compleja.

El arte en el pensamiento científico radica en elegir los supuestos adecuados

Podemos necesitar hacer diferentes suposiciones al analizar una política económica en distintos horizontes temporales. Por ejemplo:

- **Corto plazo:** Para estudiar los efectos de un estímulo fiscal inmediato, podríamos asumir que los precios no cambian, lo que nos permite centrarnos en el impacto directo en el consumo y la inversión sin considerar la inflación.
- **Largo plazo:** Para analizar los efectos de una reforma estructural, como la liberalización del comercio, deberíamos asumir que los precios pueden cambiar. Esto nos ayuda a entender cómo los ajustes de precios afectan la asignación de recursos y la competitividad internacional a lo largo del tiempo.

Contenidos

- 1 Repaso Tema Anterior: La Economía y sus Principios
- 2 Objetivos
- 3 Referencias
- 4 Economistas como un Científico
- 5 Modelos Económicos**
- 6 Frontera de Posibilidades de Producción (FPP)

Modelos Económicos

- Herramientas esenciales que **simplifican** la realidad, permitiéndonos **enfocarnos** en las relaciones más importantes y **predecir** comportamientos económicos.
- Para entender y analizar los fenómenos económicos complejos, necesitamos modelos que nos ayuden a ver el **panorama general** (*big picture*).
- Estos modelos generalmente se representan mediante ecuaciones y/o diagramas.
 - 1 **Ecuaciones:** Las ecuaciones matemáticas describen las **relaciones cuantitativas** entre diferentes variables económicas. Por ejemplo, una ecuación puede representar la relación entre la oferta y la demanda, ayudándonos a entender cómo un cambio en los precios afecta la cantidad de bienes vendidos.
 - 2 **Diagramas:** Los diagramas visuales, como los gráficos de oferta y demanda, facilitan la comprensión de conceptos económicos complejos al ilustrar cómo se **interrelacionan** las distintas variables. Estos diagramas permiten visualizar el equilibrio en un mercado, los efectos de políticas económicas y otros fenómenos.

- Para crear un modelo efectivo, necesitamos distinguir entre:
 - **Características esenciales:** Relevantes para la pregunta que queremos responder y que **deben ser incluidas** en el modelo.
 - **Detalles no importantes:** No afectan significativamente la pregunta en cuestión y que **podemos ignorar** en nuestro modelo.
- Es **fundamental** que los modelos omitan detalles no importantes; esto **no es un error**, sino una característica esencial de los modelos.
- La simplificación es necesaria para **centrarse** en los elementos clave y facilitar un **análisis claro y efectivo**.

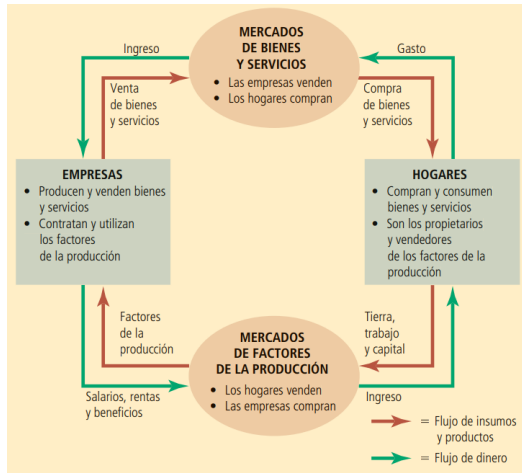
Características Claves de un Modelo

- **Claridad:** Nos ayuda a entender mejor algo importante al **simplificar** la realidad y resaltar los elementos esenciales.
- **Precisión predictiva:** Sus predicciones son consistentes con la evidencia y permiten **prever comportamientos** económicos con **exactitud**.
- **Mejora la comunicación:** Facilita el entendimiento mutuo sobre en qué estamos de acuerdo (y en desacuerdo), promoviendo un debate más **informado**.
- **Utilidad:** Podemos **usar** el modelo para encontrar formas de **mejorar** el funcionamiento de la economía, orientando políticas y decisiones económicas.

Objetivo

- **Comprender** cómo se **organiza** la economía y cómo **interactúan** los participantes económicos entre ellos
- En este modelo, hay dos tomadores de decisiones principales:
 - **Empresas:** Producen bienes y servicios utilizando insumos como mano de obra, tierra y capital. Estos insumos se conocen como factores de producción.
 - **Familias:** Son dueñas de los factores de producción y consumen todos los bienes y servicios producidos por las empresas.
- Las familias y las empresas interactúan en dos tipos de mercados:
 - **Mercados de bienes y servicios:** Las familias compran bienes y servicios, mientras que las empresas los venden.
 - **Mercados de factores de producción:** Las familias venden factores de producción (mano de obra, tierra y capital), mientras que las empresas los compran.

Modelos Económicos: Flujo Circular del Dinero II



Fuente: Mankiw, 2017

Contenidos

- 1 Repaso Tema Anterior: La Economía y sus Principios
- 2 Objetivos
- 3 Referencias
- 4 Economistas como un Científico
- 5 Modelos Económicos
- 6 Frontera de Posibilidades de Producción (FPP)

Frontera de Posibilidades de Producción (FPP)

- Gráfico que ilustra las diferentes **combinaciones** de bienes que una economía puede **producir** utilizando los recursos y la tecnología disponibles de manera **eficiente**.
- Este modelo es fundamental para entender los conceptos de **eficiencia**, **trade-offs** y **costo de oportunidad**.

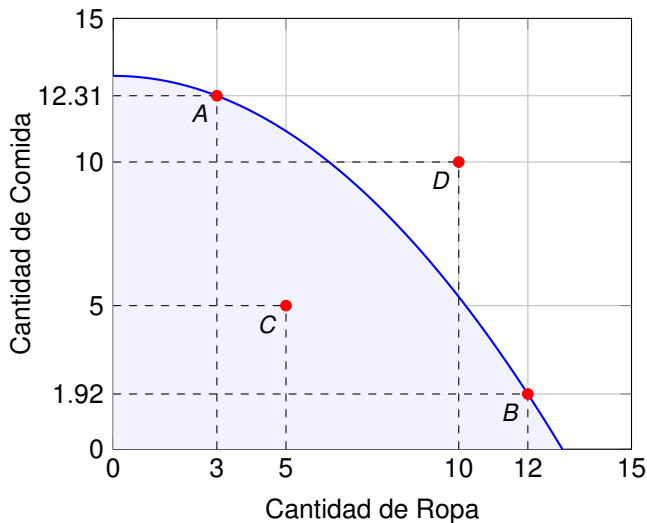
Frontera de Posibilidades de Producción (FPP) II

- La mayoría de los modelos económicos utilizan **herramientas matemáticas** para su análisis.
- Aunque en la economía real se producen miles de bienes y servicios, **simplificaremos** nuestro análisis considerando una economía que produce solo **dos bienes**: ropa (x) y comida (y).
- Supondremos que en la producción de estos dos bienes se **utilizan todos los factores de producción disponibles en la economía**.
- Supondremos que la FPP se puede modelar por medio de la ecuación:

$$y = 13 - \frac{x^2}{13}$$

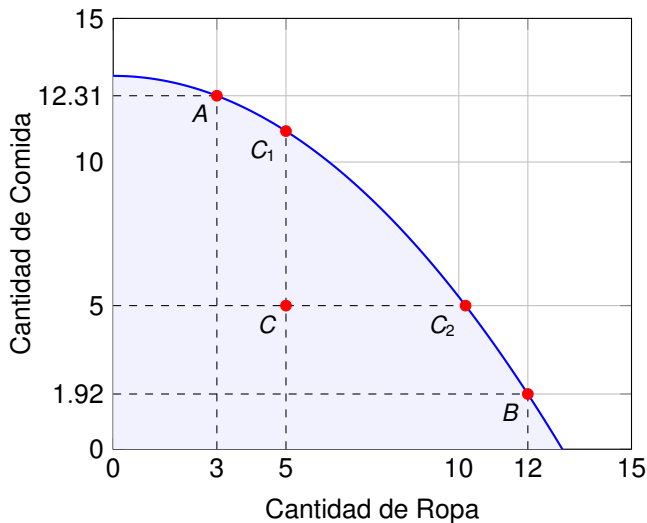
Frontera de Posibilidades de Producción (FPP) III

- Con los recursos disponibles, la economía puede **producir** en cualquier punto **dentro o sobre** la Frontera de Posibilidades de Producción (FPP), pero no puede alcanzar puntos fuera de ella.
- Dada la tecnología actual, sin importar cómo se distribuyan los recursos entre las dos industrias, la economía no puede producir en el punto D, ya que es un **punto inalcanzable**.



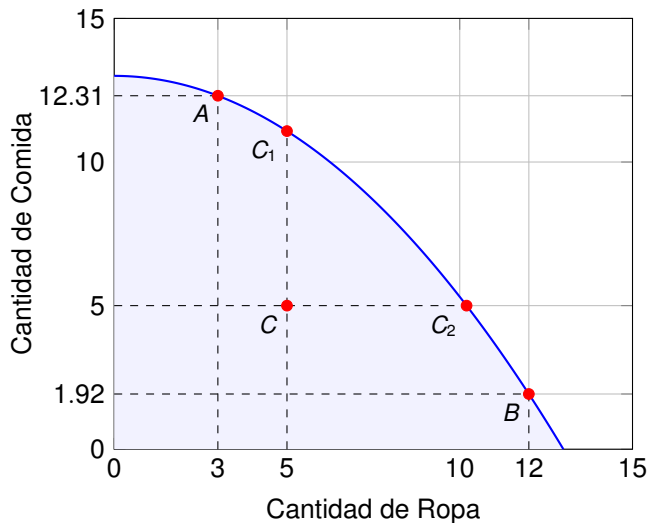
Frontera de Posibilidades de Producción (FPP) IV

- Un resultado es **eficiente** si la economía obtiene la máxima producción posible a partir de los escasos recursos disponibles. Esto significa que **no hay forma de producir más de un bien sin reducir la producción de otro**.
- En otras palabras, la **eficiencia** se alcanza cuando la **economía opera en la Frontera de Posibilidades de Producción (FPP)**, utilizando todos sus recursos de manera óptima.



Frontera de Posibilidades de Producción (FPP) V

- Cuando la economía se mueve del punto A (donde produce 12.31 kg de comida y 3 unidades de ropa) al punto B (donde produce 1.92 kg de comida y 12 unidades de ropa), la sociedad produce 9 unidades más de ropa, a cambio de dejar de producir 10.39 kg de comida.
- Este intercambio refleja el **costo de oportunidad**, que es lo que se debe sacrificar para obtener más de otro bien o el **trade-off**.



Frontera de Posibilidades de Producción (FPP) VI

- La pendiente de la Frontera de Posibilidades de Producción (FPP) muestra el costo de oportunidad de un bien medido en términos del otro bien.

$$m = \frac{y_1 - y_0}{x_1 - x_0} = \frac{\Delta y}{\Delta x} \xrightarrow{\text{marginamente}} m = \frac{\partial y}{\partial x}$$

- En el caso del diagrama, el costo de oportunidad de la ropa (representada en el eje x) es igual a la pendiente de la FPP.

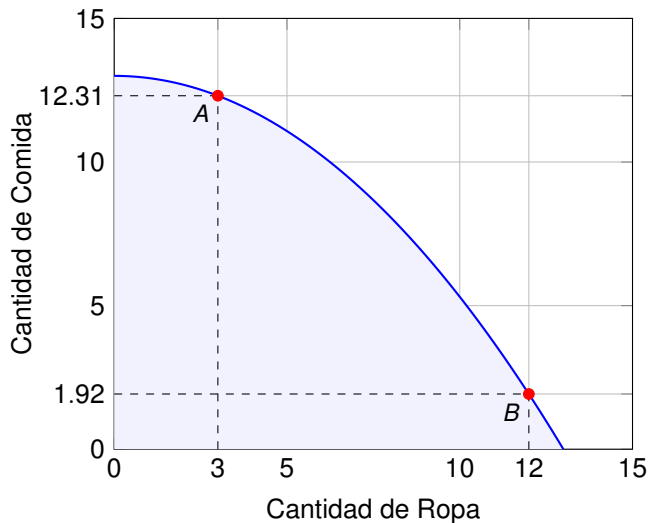
$$m = \frac{\partial y}{\partial x} = \frac{\text{Cambio Marginal de Comida}}{\text{Cambio Marginal de Ropa}}$$

- Dada la forma de la FPP, la pendiente no es constante porque depende de cuánta ropa y comida se esté produciendo en cada nivel de producción

$$m = \frac{\partial y}{\partial x} = \frac{\partial}{\partial x} \left[13 - \frac{x^2}{13} \right] = -\frac{2x}{13}$$

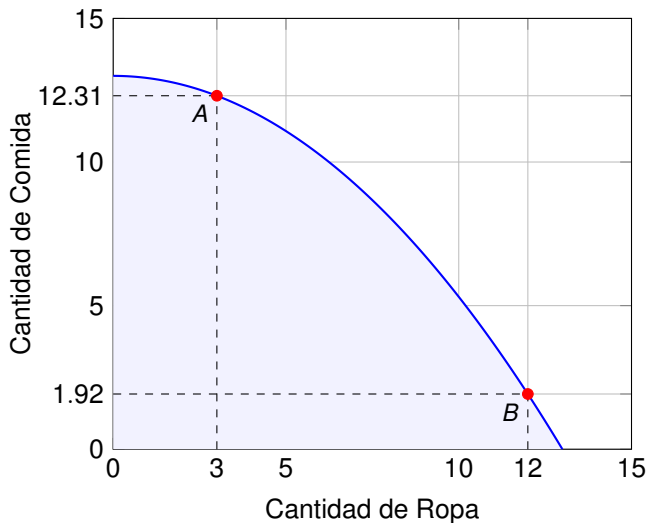
Frontera de Posibilidades de Producción (FPP) VII

- La FPP es cóncava y su pendiente es negativa, lo que refleja el **costo de oportunidad creciente**.
- Esto significa que, **para producir más** de un bien, la economía debe **renunciar** a cantidades **cada vez mayores** del otro bien.
- Esto refleja la naturaleza **no lineal** de los **trade-offs** en la asignación de recursos.



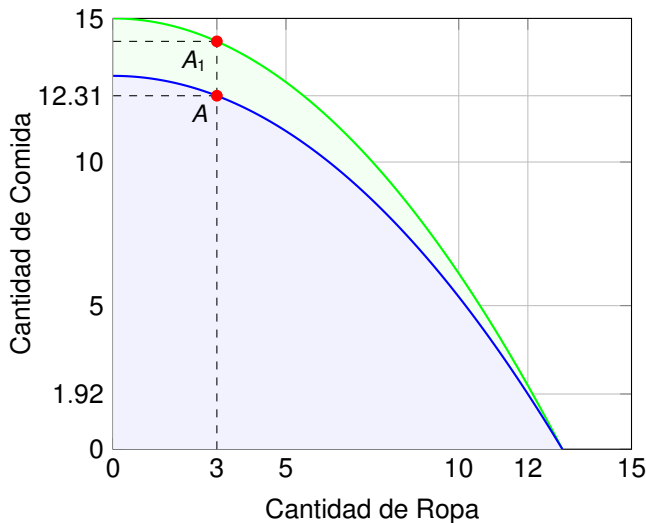
Frontera de Posibilidades de Producción (FPP) VIII

- Cuando la economía produce mucha ropa y poca comida (*B*), el costo de oportunidad de producir más ropa es alto, ya que se utilizan recursos que son más eficientes en la producción de comida.
- Cuando se produce mucha comida y poca ropa (*A*), el costo de oportunidad de producir más ropa es bajo, ya que se reasignan recursos menos eficientes en la producción de comida, afectando mínimamente la cantidad total de comida producida.



Frontera de Posibilidades de Producción (FPP) IX

- Un **avance tecnológico** en la producción de comida **desplaza** la Frontera de Posibilidades de Producción (FPP) hacia **afuera**.
- Esto permite que la economía produzca más comida con la misma cantidad de recursos, sin reducir la producción de ropa.
- En otras palabras, para cualquier cantidad dada de ropa, la economía ahora puede producir más comida, reflejando una **mejora en la eficiencia y capacidad productiva**.



Módulo 01: Fundamentos de la Economía

Tema 02: Modelos Básicos

Matías De Geyter Messina

Departamento de Ingeniería Industrial y de Sistemas (DIIS)

Pontificia Universidad Católica de Chile

mdegeyter@uc.cl

ICS1513 - Introducción a la Economía